2팀 서비스 기획서

📄 **서비스 기획서 (팀별 작성 양식)**

- 아래 작성 항목에 따라 작성해주세요.

발표 15분

서비스 : Factory Energy Copilot

> 📌 ***작성 목적***

- “무엇을 만들 것인가”를 명확히 정리
- 개발 전에 **기능 범위·구조·AI 사용 방식**을 합의
- 발표 시 “왜 이렇게 설계했는지” 설명 자료로 사용

---

1. 팀 정보

- 팀명: 문학적인 기계
- 팀원 이름 : 신민경, 신승현, 신진홍, 오지훈
- 프로젝트명(서비스 이름): Factory Energy Copilot

---

2. 서비스 한 줄 설명 (Very Important)

Factory Energy Copilot은 공장 13개 설비의 시간별 전력 데이터를 기반으로 사용량·비용·탄소배출량을 계산하고, 설비별 기준선에서 벗어난 이상 사용을 찾아 근거 중심의 AI 점검 리포트를 제공하는 에너지 운영 지원 서비스이다.

이 서비스는 단순히 그래프를 보여주는 데 그치지 않는다.

- 어떤 설비가 에너지를 많이 사용하는지 보여준다.
- 평소보다 얼마나 증가했는지 비교한다.
- 해당 이상이 비용과 탄소배출량에 어떤 영향을 주는지 계산한다.
- 관리자가 무엇을 먼저 확인해야 하는지 AI가 정리한다.

단, 현재 데이터만으로 설비 고장이나 생산 손실을 확정하지 않고 **에너지 사용 패턴의 이상 징후와 점검 우선순위**를 제공한다.

---

3. 문제 정의 (Problem)

3-1. 실제 피해 상황에서 겪는 문제

- 문제 1: 전력 사용량이 갑자기 증가해도 원인을 찾기 어렵다.
    - 공장에는 여러 설비가 동시에 운영되므로 전체 사용량이 증가했을 때 어떤 설비가 원인인지 바로 파악하기 어렵다. 월별 전기요금만 확인하면 문제가 발생한 시간과 설비를 알기 어렵다.

- 문제 2: 평소와 다른 사용 패턴을 놓치기 쉽다.
  - 설비별 사용량이 시간마다 다르기 때문에 단순히 전체 평균만 보는 방식으로는 특정 설비의 야간 사용, 장시간 가동, 반복적인 급증을 발견하기 어렵다.
- 문제 3: 전력 데이터를 비용·탄소 정보로 연결하기 어렵다.
  - 전력량을 kWh로 변환하고 전기 요금과 탄소배출량으로 환산해야 하지만, 담당자가 매번 엑셀로 계산하면 시간이 걸리고 단위 오류가 발생할 수 있다.
- 문제 4: 이상을 발견해도 현장 조치로 연결하기 어렵다.
  - "사용량이 증가했다"는 사실만으로는 관리자가 무엇을 확인해야 하는지 알기 어렵다. 실제 가동 여부, 대기 상태, 생산 조건, 전류 · 전압 · 역률 변화 등을 함께 확인해야 한다.

3-2. 기존 해결 방법의 한계

실제 상황에서 기존 해결 방법의 한계

- 한계 1: 월별 전기 요금 또는 단순 그래프
  - 전체 합계는 확인할 수 있지만 설비별 원인, 이상 발생 시각, 기준 대비 증가율을 파악하기 어렵다.
- 한계 2: 점검 사이에 발생하는 이상을 놓칠 수 있음
- 한계 3: 범용 AI의 챗봇의 한계
  - 범용 AI에게 원본 데이터를 그대로 전달하면 단위를 혼동하거나 계산되지 않은 원인을 추측할 위험이 있다.
- 한계 4: 이상 여부만 알려주는 알림
  - 이상이라는 결과만 알려주면 담당자는 무엇을 확인해야 하는지 알기 어렵다. 이상 점수의 근거·지속시간·비용 영향·확인 항목이 함께 제공되어야 한다.

4. 서비스 목표 (Goal)

> *이 서비스가 **사용자에게 주고 싶은 핵심 가치 3가지***

- 목표 1: 설비별 정확한 에너지사용량 및 상태 시각화
  - 데이터를 기준으로 설비별 · 시간별 에너지 사용량을 집계하고, 이를 kWh · 전기요금 · 탄소배출량으로 변환한다. 모든 핵심 지표에는 계산 기준과 데이터 품질 상태를 함께 표시한다.
  - 일·주·월별 전력 사용량과 전압, 전류, 역률 등의 데이터를 그래프로 제공하여 설비 운영 현황을 직관적으로 파악
- 목표 2: 이상치 탐지 및 설비 주의사항 제공
  - 과거 데이터와 기준치를 바탕으로 비정상적인 사용 패턴을 탐지하고, 이상 발생 현황과 설비별 점검 사항을 안내
- 목표 3: 작업자별 맞춤형 정보 제공
  - 작업자의 역할과 담당 설비에 따라 필요한 데이터, 분석 결과 및 주의사항을 구분하여 제공

---

5. 타겟 사용자 정의(페르소나)

5-1. 주요 사용자(페르소나)

페르소나 1

- **기본 정보:** 나이: 47세, 설비 관리 담당자.

- **성격 및 성향:** 간단한 엑셀 작업은 할 수 있지만 복잡한 분석 화면은 부담을 갖는다.
  - 긴 설명보다 한눈에 이해할 수 있는 객관적인 수치와 명확한 상태 표시(정상/주의/이상)를 선호한다.
  - 문제가 발생한 설비, 시간, 점검 항목을 빠르게 확인하길 원한다.
- **페인포인트:** 각 설비의 기간별 사용량을 한눈에 파악하기 어렵다.
  - 설비가 서서히 노후화되며 역률이 떨어지는 변화는 천천히 진행되기 때문에 당장 고장이 아니면 눈치채기 어렵다.
  - 전력, 전압, 전압, 역류 정보를 함께 살펴보기 어렵다.
- **특이사항:** 오프라인 근무가 잦은 편이고, 현장에서는 데이터보다는 이상 설비명과 문제가 발생한 시각을 먼저 확인한다.
  - 모바일보다는 PC기반의 큰 화면과 표 형태를 선호한다.

페르소나 2

- **기본 정보:** 나이 34세, 에너지 관리 담당자.
- **성격 및 성향:** 탄소 사용량과 전류 사용 비용에 민감하다.
  - 보고서 작성과 개선 효과를 중요하게 생각한다.
- **페인포인트:** 여러 파일을 취합하여 비용과 탄소를 직접 계산한다.
  - 월별 전기요금은 확인하지만 설비별 원인을 찾기는 어려움이 있다.
- **특이사항:** 회사의 ESG 경영 방책에 따라 탄소 배출량을 분석하고, 탄소 감축 방안을 모색한다.
  - 주 업무는 전사 에너지와 탄소 집계다.
  - 현재 전류 사용량을 월별, 일별 수치 데이터를 통해 비교 분석한다.
  - 경영진 보고용 요약 자료가 필요하다.

5-2. 사용자 시나리오 (짧게)

*** 시나리오 :**

설비 관리 담당자

- 상황: 아침 근무 시작 전, 간밤에 설비 중 평소와 다르게 전력을 쓴 곳이 없는지 확인하려 한다.
- 행동: PC 대시보드에서 조회 기간(이번주~어제)을 선택하고, 설비별 전력 사용량을 표 형태로 본다.
- 서비스 반응: 설비 13개의 정보가 정상/주의/이상 색으로 표시되고, 이상 순위를 참고하여 정비할 설비의 순서를 정한다.
  - 전압·전류·역률을 한 화면에 그래프로 살펴본다.
  - 몇 호기의 설비가 언제 고장났는지 파악하기 위해 시간과 역률 하락폭을 참고한다.
  - (e.g. 3호기 — 02:10부터 역률 하락, 전력 평소 대비 1.4배)
- 결과: 설비 관리 담당자는 이상이 관측된 설비를 파악하고, 현장으로 가서 점검한다.

에너지 관리 담당자

- 상황: 경영진 ESG 보고를 위해 공장에서 사용된 전력, 요금, 탄소를 정리해야 한다.
- 행동: 예전엔 여러 파일을 엑셀로 취합해 수기로 계산했다.
  - 경영진 보고용 요약 자료를 한글 파일로 정리한다.
- 서비스 반응: 전력량을 집계하고, 탄소를 많이 배출한 설비 순위와 전월·전일 대비 추세 그래프가 뜬다.
  - AI가 "이번 달 요약 + 감축 포인트" 보고서를 생성한다.
- 결과: 에너지 관리 담당자는 AI 초안을 검토·보완해 경영진 보고용 요약 자료로 활용하고, 상위 배출 설비를 감축 대상으로 지정한다.

6. 서비스 핵심 기능 정의 (MVP)

> ***! 모든 기능을 만들 필요 없음***
> *"우리가 꼭 만들 기능"만 정의*

번호	기능명	기능 설명
1.	데이터 업로드 · 검증	데이터를 불러오고 컬럼, 결측치, 중복, 설비 수, n 값, 시간범위를 검증. 원본 파일은 수정하지 않는다.
2	기간별 누적 전력량 표시	설비 전력 사용량을 집계하고 그래프로 시각화
3	에너지 현황 KPI	energy_Wh를 합산해 kWh를 계산하고, 180원/kWh 기준 예상 전기여금과 0.424kgCO2/kWh 기준 탄소배출량을 표시
4	이상 이벤트 자동 상세 표시	이상 설비, 발생 시각, 현재 사용량, 기준값, 증가율, 이상 수준, 지속 시간, 데이터 품질을 함께 표시(그래프)
5	설비별 이상 순위	고장의 위험이 높은 기계 파악, 설비 기계 우선순위 결정
6	비용 · 탄소 영향 분석	이상 사용량이 기준 대비 얼마나 증가했는지 계산하고, 추가 예상 전기요금과 탄소배출량을 표시
7	설비별 기준선 이상 탐지	설비별 평균 · 표준편차 ·동일 시간대 평균율 기준으로 현재 사용량의 증가율과 이상 점수를 계산
8	AI 분석·보고서	검증된 분석 결과만 AI에 전달하여 현황 요약, 이상 원인 후보, 점검 항목, 관리자 보고서를 생성

MVP의 핵심 원칙

- 계산은 Python/pandas가 수행
- OpenAI API는 계산 결과의 설명과 보고서 생성에 사용
- AI는 고장 여부를 확정하지 않음
- 모든 이상 판정에는 기준값과 근거를 표시
- 데이터 품질이 낮으면 분석 결과에도 그 사실을 표시

6-2. 선택 기능 (있으면 좋은 기능)

번호	기능명	이유

1	자연어 질의 분석	사용자가 "이번 달 비용이 가장 많이 증가한 설비는?"처럼 질문해도 검증된 집계 결과를 바탕으로 답변
2	설비 점검 이력 관리	전력 사용량 변화와 점검 기록 사이의 시간적 관계 파악
3	기간 비교·리포트 제작	전월·전년 대비 변환와 AI 요약을 PDF 또는 CSV 형태로 저장하면 실제 보고 업무를 활용 능력 향상

---

7. AI 활용 방식 설명

- **AI 역할 1**

  python이 계산한 검증 결과를 AI에 전달한다. AI는 다음 형식으로 내용을 정리한다.

  a. 전체 에너지 현황
  b. 평소 대비 주요 변화
  c. 가장 주의할 설비
  d. 비용 · 탄소 영향
  e. 우선 확인할 현장 항목
  f. 분석의 한계

  AI에게 원본 CSV를 직접 계산시키지 않고 다음 같은 요약 데이터를 전달한다.

- **AI 역할 2**
  - AI는 이상 이벤트를 보고 고장이라고 단정하지 않는다. 관찰된 사실과 사항을 구분한다.
    - 예시: 15(예비건조기)의 22시 이후 사용량이 동일 시간대 기준보다 42% 높게 4시간 지속되었습니다. 현재 데이터만으로 고장으로 판단할 수 없습니다. 먼저 해당 시 간대의 실제 가동 여부, 생산 작업 종료 여부, 대기 상태의 전력 사용 여부를 확인하고 전류·역률 변화와 계측 데이터 품질을 함께 점검하세요.
- **AI 역할 3**

  같은 분석결과를 사용자에 따라 다르게 표현한다.
  - 경영진용: 총 비용 · 증감 · 주요 위험을 5줄 이내로 요약
  - 에너지 관리자용: 설비 순위 · 비용 영향 · 기간 비교 중심
  - 현장 담당자용: 발생 시각 · 설비 · 점검 항목 중심
- AI 사용 제한 및 안전장치
  - AI 사용 제한 및 안전장치 AI는 energy_Wh 와 activePower_mean 을 새로 계산하지 않는다.
  - AI가 원본 데이터에 없는 숫자를 만들지 않도록 검증된 요약값만 전달한다.
  - AI가 “고장”, “위험 확정” 등 단정적인 표현을 사용하지 않도록 프롬프트로 제한한다.
  - 모든 답변에는 기준 기간과 데이터 품질 상태를 포함한다.
  - 계산 결과와 AI가 작성한 해석을 화면에서 구분한다. OpenAI API 키는 코드에 하드코딩하지 않고 환경변수로 관리한다.